

MULTIPLES LISTAS

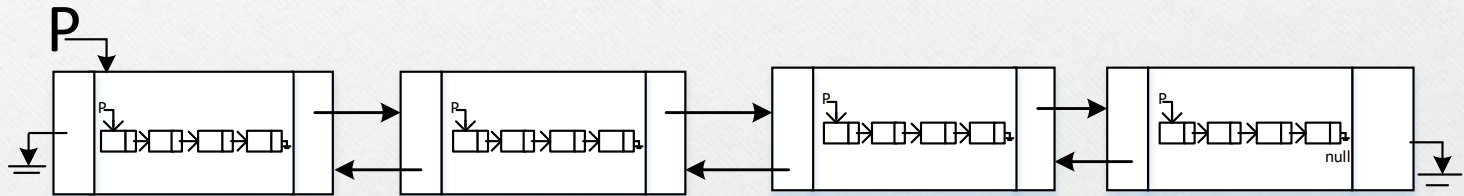
PROGRAMACION III

INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

MULTIPLES LISTAS

- Es un conjunto de listas gestionado en estructuras de datos
- En Listas Enlazadas (simple, doble, circular)

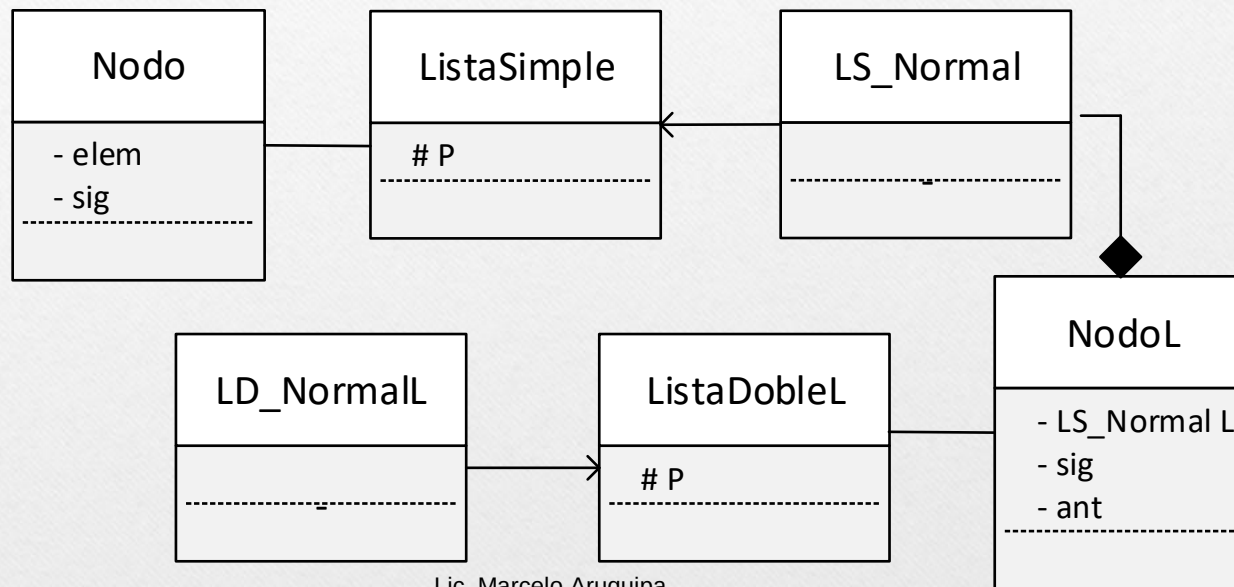


Múltiples Listas Simples en una Lista Doble

Lic. Marcelo Aruquipa

MULTIPLES LISTAS

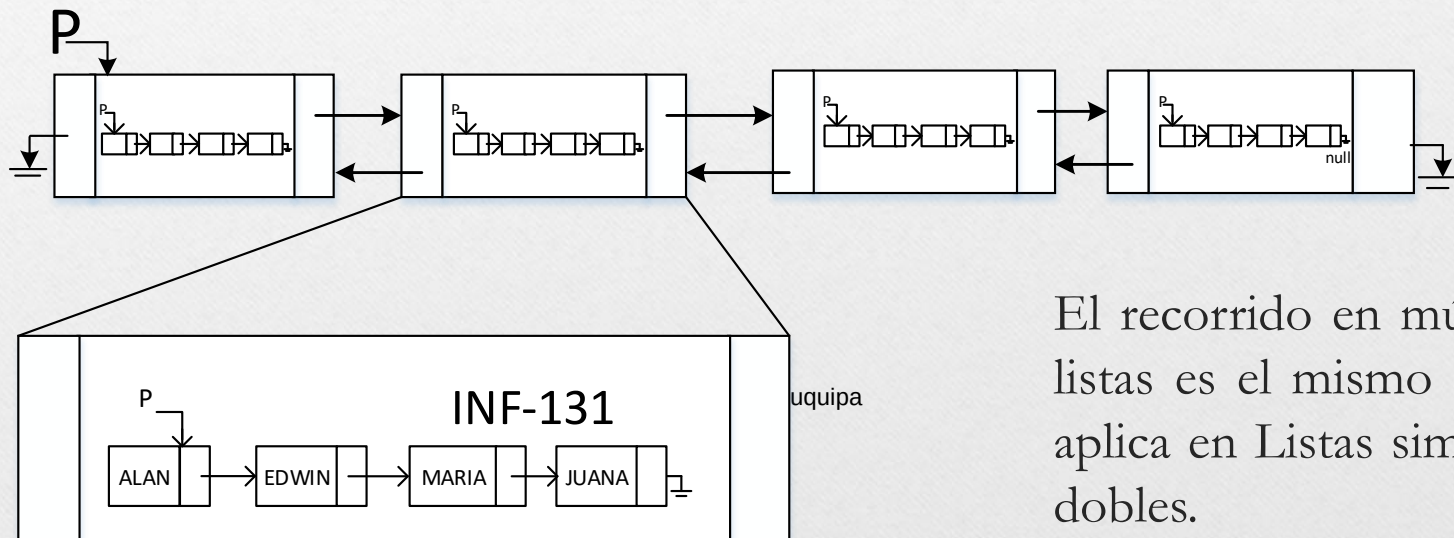
Diagrama de Clases



Lic. Marcelo Aruquipa

MULTIPLES LISTAS

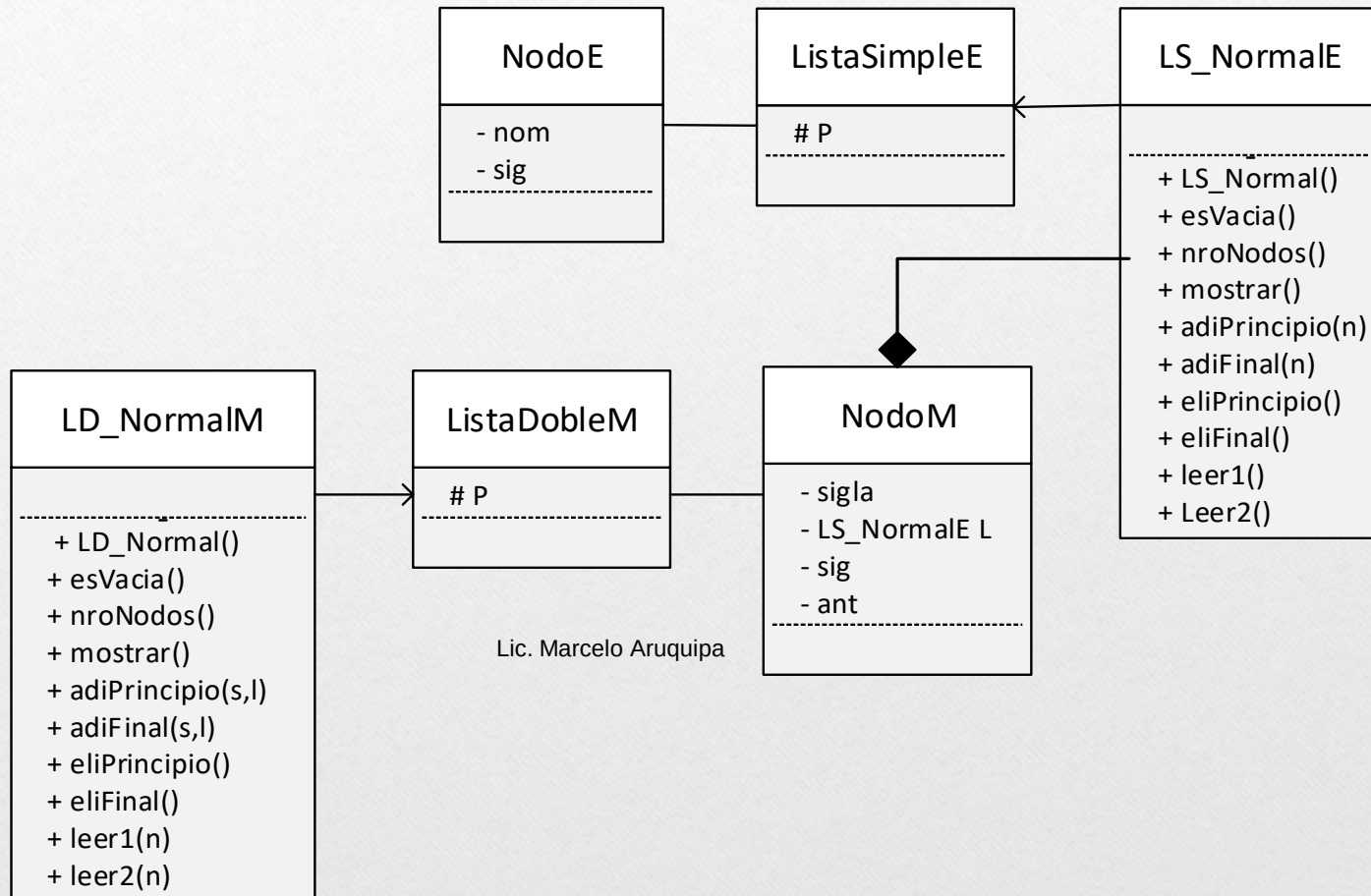
Ejemplo. Implementar una lista doble cuyos nodos almacenan las siglas de materias y una lista de estudiantes (solo nombres)



El recorrido en múltiples listas es el mismo que se aplica en Listas simples o dobles.

MULTIPLES LISTAS

Diagrama de clases



Lic. Marcelo Aruquipa

MULTIPLES LISTAS

Suponemos ya implementado la lista simple normal de datos de estudiante.

Implementamos la Múltiple Lista de Materias(Lista Doble Normal)

Clase NodoM

```
class NodoM
{
    private:
        String sigla;
        LS_NormalE l;
        NodoM ant;
        NodoM sig;
    public:
        NodoM()
        {
            sig <- null;
            ant <- null;
        }
}
```

Lic. Marcelo Aruquipa

Clase ListaDobleM

```
class ListaDobleM
{
    protected:
        NodoM P;
    public:
        ListaDobleM()
        {
            P <- null;
        }
}
```

MULTIPLES LISTAS

Clase LD_NormalM

```
class LD_NormalM : ListaDobleM
{
    public:
        LD_NormalM()
        {
            ListaDobleM();
        }

        bool esVacia()
        {
            if(P == null)
                return true;
            return false;
        }

        int nroNodos()
        {
            int c <- 0;
            NodoM R <- P;
            while(R != null)
            {
                c++;
                R <- R.getSig();
            }
            return c;
        }
}
```

```
        adiPrimero(String s, LS_NormalE z)
        {
            nuevo <- new NodoM();
            nuevo.setSigla(s);
            nuevo.setL(z);
            if(esVacia())
                P <- nuevo;
            else{
                nuevo.setSig(P);
                P.setAnt(nuevo);
                P <- nuevo;
            }
        }
```

Lic. Marcelo Aruquipa

```
        mostrar()
        {
            NodoM R <- P;
            while(R != null)
            {
                print(R.getSigla());
                R.getL().mostrar();
                R <- R.getSig();
            }
        }

        adiFinal(String s, LS_NormalE z)
        {
            nuevo <- new NodoM();
            nuevo.setSigla(s);
            nuevo.setL(z);
            if(esVacia())
                P <- nuevo;
            else{
                NodoM R <- P;
                while(R.getSig() != null)
                {
                    R <- R.getSig();
                }
                R.setSig(nuevo);
                nuevo.setAnt(R);
            }
        }
}
```

MULTIPLES LISTAS

Clase LD_NormalM

```
leer1(int n)
{
    String s;    int k;
    for (i <- 1 to n)
    {
        z <- new LS_NormalE();
        read(s,k);
        z.leer1(k);
        adiPrimero(s,z);
    }
}
} //fin clase LD_NormalM
```

```
main()
{
    ML <- new LD_NormalM();
    ML.leer1(5);
    ML.mostrar();
    LS <- new LS_NormalE();
    LS.leer1(3);
    ML.adiUltimo("INF-1321",LS);
    ML.mostrar();
}
```

Se deja como tarea implementar: leer2(int n), eliPrimero(), eliFinal()

Lic. Marcelo Aruquipa

Preguntas
